## C U P R I N S


1. SISTEMUL NERVOS ..... 15
   1.1. Histogeneza şi organogeneza ..... 15
   1.2. Structura substanţei cenuşii şi a substanţei albe ..... 20
   1.3. Conceptul de barieră hematoencefalică ..... 21
   1.4. Meningele ..... 22
      1.4.1. Plexurile choroide ..... 25
   1.5. Sistemul nervos central (SNC) ..... 26
      1.5.1. Măduva spinării ..... 26
      1.5.2. Trunchiul cerebral ..... 31
      1.5.3. Cerebelul ..... 32
      1.5.4. Emisferele cerebrale ..... 39
         1.5.4.1. Bulbii olfactivi ..... 42
   1.6. Sistemul nervos periferic (SNP) ..... 43
      1.6.1. Ganglionii cranieni şi spinali (rahidieni) ..... 45
      1.6.2. Ganglionii autonomi ..... 48
      1.6.3. Nervii ..... 49

2. ANALIZATORII (ORGANELE DE SIMŢ) ..... 54
   2.1. Analizatorul cutanat ..... 54
      2.1.1. Structurile glandulare ale pielii mamiferelor şi păsărilor ..... 67
      2.1.2. Structurile epidermice cornificate la mamifere şi păsări ..... 73
   2.2. Analizatorul chinestezic ..... 85
   2.3. Analizatorul olfactiv ..... 87
      2.3.1. Organul vomero-nazal Iacobson ..... 91
   2.4. Analizatorul gustativ ..... 92
   2.5. Analizatorul vizual ..... 94
      2.5.1. Globul ocular ..... 94
      2.5.2. Anexele ochiului ..... 108
   2.6. Analizatorul vestibulo-cohlear ..... 112
      2.6.1. Receptorii vestibulari ..... 114
      2.6.2. Receptorii acustici ..... 119

3. GLANDELE ENDOCRINE ..... 126
   3.1. Planul general de organizare al glandelor endocrine ..... 126
   3.2. Hipotalamusul ..... 132
   3.3. Hipofiza ..... 137
      3.3.1. Adenohipofiza ..... 139
      3.3.2. Neurohipofiza ..... 146
   3.4. Epifiza ..... 149
   3.5. Glandele suprarenale ..... 153
      3.5.1. Corticosuprarenala ..... 156
      3.5.2. Medulosuprarenala ..... 161
      3.5.3. Glandele suprarenale accesorii ..... 165
      3.5.4. Glandele suprarenale la păsări ..... 166

3.6. Tiroida ..... 167
3.6.1. Foliculul tiroidian ..... 168
3.6.2. Celulele parafoliculare (celulele C) ..... 173
3.7. Paratiroidele ..... 174
3.8. Pancreasul endocrin ..... 176

4. SISTEMUL CIRCULATOR ..... 181
4.1. Capilarele, celula endotelială ..... 181
4.2. Structura arterelor şi venelor ..... 187
4.2.1. Arterele ..... 189
4.2.2. Venele ..... 193
4.3. Anastomozele arterio-venoase ..... 195
4.4. Cordul ..... 196
4.4.1. Sistemul excito-conducător al cordului ..... 203
4.5. Sistemul conducător limfatic ..... 205

5. ORGANELE HEMATOPOIETICE ŞI HEMATOPOIEZA ..... 207
5.1. Măduva osoasă hematogenă şi hematopoieza postnatală (respectiv posteclozională) ..... 209
5.1.1. Eritropoieza ..... 212
5.1.2. Granulocitopoieza ..... 215
5.1.3. Megacariocitopoieza ..... 217
5.1.4. Monocitopoieza ..... 219
5.1.5. Limfocitopoieza ..... 223
5.2. Hematopoieza prenatală (respectiv preeclozională) ..... 231
5.3. Organele limfoide ..... 232
5.3.1. Timusul ..... 234
5.3.2. Bursa lui Fabricius ..... 241
5.3.3. Limfonodurile ..... 245
5.3.4. Splina ..... 252
5.3.5. Ţesutul limfoid asociat mucoaselor şi pielii ..... 257

6. APARATUL DIGESTIV ..... 261
6.1. Gura ..... 262
6.1.1. Buzele ..... 262
6.1.2. Obrajii (buccele) ..... 263
6.1.3. Mucoasa palatină ..... 263
6.1.4. Limba ..... 264
6.1.5. Dinţii ..... 265
6.1.6. Glandele salivare ..... 270
6.2. Faringele ..... 273
6.3. Esofagul ..... 274
6.3.1. Guşa (ingluvia) la păsări ..... 275
6.4. Stomacul ..... 276
6.4.1. Stomacul monocavitar (necompartimentat) ..... 276
6.4.2. Stomacul policavitar (pluricompartimentat) ..... 282
6.4.3. Stomacul la păsări ..... 284

6.5. Intestinul subțire ... 288
6.6. Intestinul gros ... 296
6.7. Glandele anexe ale aparatului digestiv ... 299
6.7.1. Pancreasul ... 299
6.7.2. Ficatul ... 302
6.8. Sistemul neuroendocrin difuz (SNED) al tractusului gastro-intestinal ... 312
6.8.1. Celulele componentei APUD ... 313

7. APARATUL RESPIRATOR ... 314
7.1. Cavitățile nazale ... 314
7.2. Nazofaringele ... 315
7.3. Laringele ... 315
7.4. Traheea ... 315
7.5. Pulmonii ... 316
7.5.1. Bronhiile intrapulmonare ... 318
7.5.2. Alveolele pulmonare ... 320
7.6. Aparatul respirator la păsări ... 324
7.6.1. Traheea ... 325
7.6.2. Pulmonii ... 325
7.6.3. Sacii aerieni ... 329

8. APARATUL URINAR ... 330
8.1. Rinichiul ... 331
8.1.1. Nefronul ... 333
8.1.1.1. Corpusculul renal (corpusculul Malpighi) ... 334
8.1.1.2. Tubul urinifer ... 338
8.1.1.3. Aparatul juxtaglomerular ... 339
8.1.2. Tubulul colector, tubul colector şi tubul papilar ... 340
8.1.3. Vascularizația şi inervația ... 341
8.2. Căile urinare ... 342
8.3. Aparatul urinar la păsări ... 343
8.3.1. Rinichiul ... 344
8.3.2. Căile urinare ... 346

9. EMBRIOGENEZA APARATELOR GENITALE ... 348
9.1. Etapa nediferențiată ... 348
9.2. Etapa diferențierii sexuale ... 349
9.2.1. Morfogeneza aparatului genital mascul ... 349
9.2.2. Morfogeneza aparatului genital femel ... 351

10. APARATUL GENITAL MASCUL ... 353
10.1. Testiculul ... 353
10. 1.1. Tubii seminiferi ... 354
10.1.1.1. Spermocitogeneza ... 360
10.1.1.2. Spermiogeneza şi structura spermatozoidului ... 361
10.1.2. Glanda interstițială Leydig ... 367

10.1.3. Morfologia şi citochimia testiculului în corelaţie cu citologia adenohipofizei ... 368
10.2. Căile spermatice ... 374
10.2.1. Tubii drepţi ... 374
10.2.2. Reţeaua Haller ... 374
10.2.3. Conurile eferente ... 375
10.2.4. Epididimul ... 375
10.2.5. Canalul deferent şi canalul ejaculator ... 378
10.2.6. Uretra ... 379
10.3. Glandele anexe ... 379
10.3.1. Glandele seminale ... 380
10.3.2. Prostata ... 381
10.3.3. Glandele bulbo-uretrale (Cowper) ... 383
10.4. Penisul ... 385

11. APARATUL GENITAL FEMEL LA MAMIFERE ... 386
11.1. Ovarul ... 386
11.1.1. Ovogeneza ... 388
11.1.2. Foliculii ovarieni şi foliculogeneza ... 390
11.1.3. Lichidul folicular ... 398
11.1.4. Glanda interstiţială (tecală) ... 399
11.1.5. Foliculogeneza în corelaţie cu citologia adenohipofizei ... 402
11.1.6. Rezerva de foliculi şi foliculul ovulator ... 407
11.1.7. Atrezia foliculară ... 409
11.1.8. Ovulaţia ... 411
11.1.9. Ovulul la mamifere ... 414
11.1.10. Corpul luteal ... 416
11.2. Căile genitale femele ... 420
11.2.1. Oviductele (salpinxurile) ... 420
11.2.2. Coarnele uterine şi uterul ... 423
11.2.3. Cervixul ... 428
11.2.4. Vaginul ... 430

12. GLANDELE MAMARE ... 433
12.1. Morfogeneza glandelor mamare ... 433
12.2. Structura glandei mamare ... 434

13. PLACENTA ... 439

14. APARATUL GENITAL FEMEL LA PĂSĂRI ... 444
14.1. Ovarul ... 444
14.1.1. Foliculii ovarieni ... 445
14.1.2. Glanda interstiţială ... 451
14.2. Structura oviductului şi formarea oului ... 452
14.3. Structura oului ... 457

15. APARATUL LOCOMOTOR ..... 460
15.1. Oasele ..... 460
15.2. Articulațiile ..... 465
15.3. Mușchii ..... 470
15.3.1. Structura mușchiului scheletic ca organ ..... 470
15.3.2. Inervația motorie a mușchiului scheletic (placa motorie) ..... 473
15.3.3. Inervația senzitivă a mușchiului scheletic (fusul neuromuscular) ..... 475
15.4. Tendoanele ..... 476

BIBLIOGRAFIE ..... 479